

V. Initiation à l'ergonomie des
APS: Analyse de ses facteurs au
:

Football

Attention « notes aux auteurs »

Cette étude prends des références bibliographiques des années 1990 - Il est donc nécessaire de mettre au jour et actualiser ces chiffres, ces positionnements avec le jeu des années 2020 – en 30 ans des évaluations sont notables...

Mais ceci reste une application – un cas concret qui peut vous servir d'exemple dans la démarche méthodologique

V.1. : Enquête auprès des étudiants

STAPS ES :

■ Modalité de enquête :

- Interviews ouverts : réponse à la question suivante« En fonction de votre expérience et selon votre propre opinion, quelles sont les qualités indispensables au footballeur de haut niveau actuel et à celui des années futures ? » (Ex: Carzorla et al., 1994):

V.2. : Enquête auprès d'entraîneurs reconnus au niveau international :

■ Modalité de enquête :

- Interviews ouverts : réponse à la question suivante« En fonction de votre expérience et selon votre propre opinion, quelles sont les qualités indispensables au footballeur de haut niveau actuel et à celui des années futures ? » (Carzorla et al., 1994):

Population : Entraîneurs :

- Andy Roxburgh : Ancien Entraîneur de l'Equipe National d'Ecosse
- Tord Grip : Sélectionneur et entraîneur de l'équipe de Norvège
- Frantz Beckenbauer : Ex Sélectionneur et Entraîneur de l'Equipe nationale d'Allemagne...
- Daniel Jeandupeux : Ex Sélectionneur et Entraîneur de l'Equipe nationale de Suisse.
- Sepp Piontek : Ex Sélectionneur et Entraîneur de l'Equipe nationale du Danemark.
- Lazlo Balint : Ex Sélectionneur et Entraîneur de l'Equipe nationale de Hongrie.
- Azelio Vicini : Ex Sélectionneur et Entraîneur de l'Equipe nationale d'Italie

Tableau 1 : Analyse des exigences du jeu et capacités indispensables au joueur de haut niveau selon les interviews libres d'entraîneurs sélectionneurs internationaux (*)

Entraîneurs	Equipes nationales	Capacités les plus souvent citées	Nbre de fois
Lazlo BALINT	Hongrie	Cognitives et mentales :	7
Frantz BEKENBAUER	Allemagne	- Capacités d'adaptation :	3
Tord GRIPP	Norvège	- Sens tactique:	3
		- Agressivité :	1
Daniel JEANDUPEUX	Suisse	. Capacités techniques :	6
Sepp PIONTEK	Danemark	. Capacités physiques :	10
		- Bonne constitution :	3
		- Vitesse :	3
		- Puissance :	4
		. Capacités physiologiques :	3
(*) Interviews réalisées par P. GOUBET, 1987/1988			

Répertoires des capacités requises

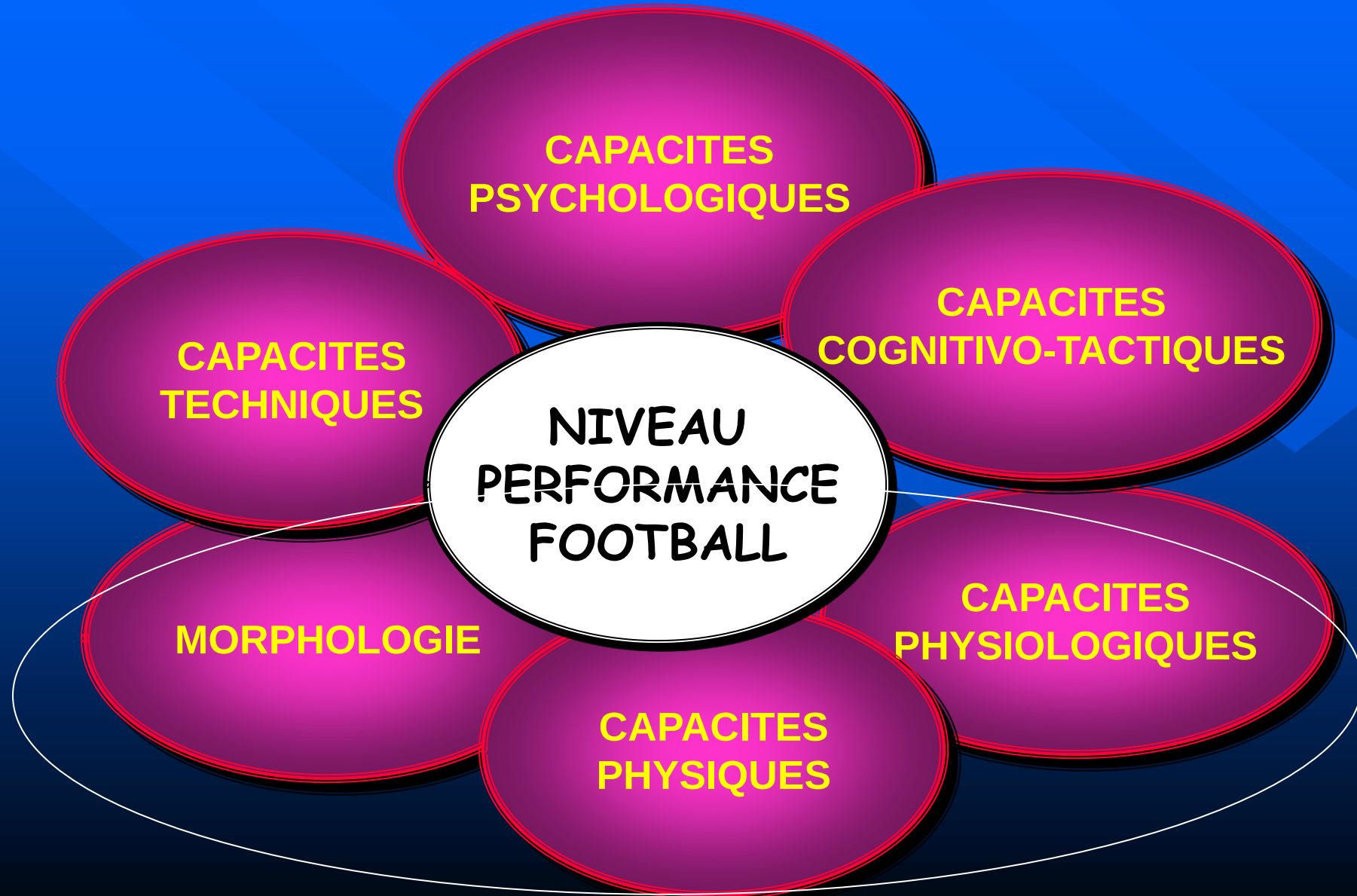
Tableau 2 : Identification des capacités fondamentales requises pour atteindre la pratique du football au haut niveau.
Chacune de ces capacités fut explicitée de manière précise afin d'éviter toute ambiguïté d'interprétation (Rohr, 1992).

Athlétiques et morphologiques	Techniques	Intelligence de Jeu Technico-tactiques	Mentales
. Taille élevée	. Technique défensive	. Discipline offensive	. Concentration
. Vitesse	. Technique offensive	. Discipline défensive	. Rigueur
. Vivacité	. Jeu de tête	. Culture tactique	. Prise de risque offensif
. Détente	. Tâcle	. Polyvalence	. Prise de risque défensif
. Puissance	. Passe longue	. Spécialisation par poste	. Courage
. Force	. Passe courte	. Pressing	. Détermination
. Résistance	. Contre	. Marquage individuel	. Confiance en soi
. Endurance	. Tir au but	. Construction de jeu	. Sens de l'organisation
. Souplesse	. Jeu de volée	. Positionnement	. Sang-froid
. Equilibre	. Contrôle orienté	. Jeu sur les ailes	. Créativité
. Agilité	. Dribble	. Changement de jeu	. Sobriété
. Adresse	. Maîtrise du ballon	. Anticipation	. Agressivité
. Acuité visuelle	. Jeu des deux pieds	. Sens du but	. Personnalité

Réponses obtenues de la part de 13 Conseillers Techniques Régionaux sollicités + 16 entraîneurs Pro. et de F Beckenbauer & M. Platini.

V.3. Profil des capacités sportives, établi en fonction des différents postes au football

Facteurs expertisés et facteurs étudiés



Neuf qualités ont été ainsi retenues en fonction du poste de jeu:

- Morphologie :
 - la taille
- Capacités physiques :
 - la vitesse
 - la vivacité
 - la force explosive
 - puissance
 - la souplesse
 - la dextérité
- Capacités physiologiques :
 - aérobie (endurance + PMA)
 - anaérobie lactique (résistance)

Echelle d'appréciation

Mode d 'intervention des capacités selon le poste de jeu	Note à attribuer
N 'intervient jamais.....	0
La capacité intervient de façon négligeable.....	1 à 3
La capacité intervient mais n 'est pas jugée utile au poste de jeu	4 à 5
La capacité intervient de façon utile, mais ne paraît spécifique du post de jeu.....	6 à 8
La capacité paraît nécessaire pour jouer à ce poste.....	9 à 11
La capacité paraît importante mais non indispensable pour jouer à ce poste....	12 à 15
La capacité paraît indispensable	16 à 18
La capacité est indispensable et indissociable de ce poste de jeu	19 à 20

CAPACITES ATHLETIQUES ET MORPHOLOGIQUES

1 = Gardien ; 2-3 = Arrières latéraux ; 4 = Stoppeur ; 5 = Libero ; 6 = Milieu défensif ; 7-8 = Milieux latéraux ; 9 = Avant centre ;
10 = Milieu offensif ; 11 = Attaquant.

Qualités / Postes	1 (*)	2-3 (*)	4 (*)	5 (*)	6 (*)	7-8 (*)	9 (*)	10 (*)	11 (*)
1. Taille	17.6± 2.2		17.7± 1.6	16.2± 2.0					
2. Acuité visuelle	18.3± 2.8				16.6± 3.1		16.5± 3.2	17.3± 2.9	16.1± 3.2
3. Vitesse		18.2± 1.4		17.5± 1.7		16.8± 2.3	18.2± 1.5		18.7± 1.2
4. Détente	18.9± 1.3		18.3± 1.5	18.7± 2.4			18.3± 1.4		16.8± 2.9
5. Force			16.0± 2.2						
6. Puissance			17.0± 2.2				17.0± 1.8		
7. Adresse	17.7± 1.9			16.8± 2.5			17.7± 2.6	17.9± 1.9	16.9± 3.0
8. Souplesse	18.4± 1.6								
9. Endurance					18.1± 1.4	16.9± 2.2		17.1± 2.3	
10. Résistance		16.4± 2.3			16.7± 2.5	16.6± 2.2			
11. Equilibre	16.7± 2.5						16.3± 2.3		
12. Vivacité	17.2± 2.6	16.6± 2.4					17.4± 1.9	16.2± 2.1	17.6± 1.8
13. Agilité	18.3± 1.5								

(*) Moyennes supérieures à 16, accompagnées de leurs écarts-types égaux ou inférieurs à 3.

REPONSE :

1- MORPHOLOGIE

- ⇒ QUALITES ATHLETIQUES et TAILLE ont été retenues par les entraîneurs comme facteurs indispensables pour trois postes :
- ⇒ Gardien,
- ⇒ Stoppeur
- ⇒ et Milieu défensif

CAPACITÉS TECHNIQUES

1 = Gardien ; 2-3 = Arrières latéraux ; 4 = Stoppeur ; 5 = Libero ; 6 = Milieu défensif ; 7-8 = Milieux latéraux ; 9 = Avant centre ;

10 = Milieu offensif ; 11 = Attaquant

Qualités / Postes	1 (*)	2-3 (*)	4 (*)	5 (*)	6 (*)	7-8 (*)	9 (*)	10 (*)	11 (*)
. Tech. défensives		18.4 ± 1.5	18.9 ± 1.4	17.8 ± 2.1	17.2 ± 2.1				
. Tech. offensives						16.3 ± 1.7	18.9 ± 1.5	18.6 ± 1.5	18.6 ± 1.5
. Jeu de tête			18.9 ± 1.2	17.7 ± 2.0	18.6 ± 2.1		18.6 ± 1.4		18.8 ± 2.0
. Tacle		18.1 ± 1.8	18.5 ± 1.4	17.8 ± 2.2	18.2 ± 2.2				
. Passe longue				17.8 ± 1.8				18.0 ± 1.7	
. Passe courte	18.7 ± 2.3			18.1 ± 3.0	18.5 ± 2.0	18.1 ± 2.3	17.2 ± 2.5	18.1 ± 1.9	18.8 ± 2.4
. Centres		18.5 ± 2.6				17.8 ± 1.7		18.8 ± 2.3	18.1 ± 2.1
. Tirs au but						18.0 ± 1.5	19.3 ± 1.0	18.1 ± 1.7	18.8 ± 1.4
. Reprise de volée					18.3 ± 2.5		18.7 ± 1.5	17.7 ± 1.8	18.3 ± 1.8
0. Contrôle orienté				18.5 ± 2.8		18.2 ± 3.0	18.2 ± 1.7	18.2 ± 1.7	17.8 ± 1.8
1. Dribbles						18.9 ± 2.2	18.8 ± 1.5	18.1 ± 1.7	18.7 ± 1.4
2. Maîtrise ballon		18.6 ± 2.4		18.1 ± 1.8	18.1 ± 2.1	18.8 ± 2.1	18.3 ± 1.7	18.6 ± 1.5	18.2 ± 1.6
3. Jeu deux pieds				18.4 ± 3.2			17.6 ± 1.8	17.4 ± 2.2	

(*) Moyennes supérieures à 16, accompagnées de leurs écarts-types égaux ou inférieurs à 3.

CAPACITES TECHNICO-TACTIQUES

1 = Gardien ; 2-3 = Arrières latéraux ; 4 = Stoppeur ; 5 = Libero ; 6 = Milieu défensif ; 7-8 = Milieux latéraux ; 9 = Avant centre ; 10 = Milieu offensif ; 11 = Attaquant.

Qualités Postes	1 (*)	2-3 (*)	4 (*)	5 (*)	6 (*)	7-8 (*)	9 (*)	10 (*)	11 (*)
1. Tactiques off.						16.1±2.8	17.4±2.5	17.0±2.4	16.8±2.9
2. Tactiques déf.		17.4±2.3	18.1±1.8	17.9±2.1	17.6±1.9				
3. Culture tactique				17.6±2.1	18.2±2.4	18.2±2.3	18.4±2.2	17.9±2.2	18.1±2.0
4. Polyvalence									
5. Spécialité poste	19.6±0.8		17.4±2.0	17.6±2.0			18.5±1.6	17.0±2.3	16.4±3.0
6. Pressing					16.7±2.7				
7. Marquage Ind.		17.4±1.9	18.8±1.4		18.5±2.3				
9. Positionnement	17.1±3.9	17.0±2.2	17.2±2.8	18.5±1.8	17.1±2.2	16.4±2.8	16.7±3.1	17.2±2.2	16.9±2.6
10. Jeu sur les ailes		17.3±2.1				17.4±1.7			17.3±1.9
11. Changt de Jeu				18.5±2.3				18.3±1.4	
12. Anticipation	17.9±2.1	16.3±2.7	16.7±2.8	17.4±2.8			17.1±2.6		
13. Sens du but							19.4±1.0	17.3±1.5	18.4±1.8

(*) Moyennes supérieures à 16, accompagnées de leurs écarts-types égaux ou inférieurs à 3.

CAPACITES MENTALES

1 = Gardien ; 2-3 = Arrières latéraux ; 4 = Stoppeur ; 5 = Libero ; 6 = Milieu défensif ; 7-8 = Milieux latéraux ; 9 = Avant centre ; 10 = Milieu offensif ; 11 = Attaquant.

Qualités / Postes	1 (*)	2-3 (*)	4 (*)	5 (*)	6 (*)	7-8 (*)	9 (*)	10 (*)	11 (*)
1. Concentration	18.8 ± 2.1		18.9 ± 2.8	17.0 ± 2.4			18.3 ± 3.1		
2. Rigueur	17.3 ± 2.8	17.8 ± 1.8	18.8 ± 1.1	16.9 ± 2.7	17.0 ± 2.1				
3. Prise de risque offensif							18.6 ± 1.5	17.4 ± 1.9	17.9 ± 1.6
4. Prise de risquedéfensif									
5. Courage	18.5 ± 1.5		18.6 ± 3.1		16.0 ± 2.9		17.9 ± 1.9		18.7 ± 2.3
6. Détermination	17.7 ± 2.2	17.0 ± 2.3	17.9 ± 1.9	16.2 ± 2.8	16.5 ± 2.1		18.0 ± 1.9		17.2 ± 2.3
7. Confiance en soi	18.9 ± 1.3			17.7 ± 2.2			18.5 ± 1.4	17.4 ± 2.0	17.8 ± 1.
8. Sens de l'organisation				17.3 ± 2.6				18.4 ± 1.7	
9. Sang froid	17.9 ± 1.9			18.0 ± 1.7			17.9 ± 1.7		16.5 ± 2.
10. Sobriété	16.7 ± 3.6			16.3 ± 3.0				17.7 ± 2.	
11. Agressivité		17.0 ± 2.5	17.8 ± 2.2	16.4 ± 2.6	16.2 ± 2.				
12. Personnalité	17.9 ± 1.7	16.1 ± 2.7	17.1 ± 2.7	16.2 ± 2.6	16.9 ± 2.1		17.1 ± 2.		
13. Créativité				17.7 ± 2.1			16.6 ± 2.8	18.9 ± 1.2	18.0 ± 2.

(*) Moyennes supérieures à 16, accompagnées de leurs écarts-types égaux ou inférieurs à 3.

Qualités sportives en football/postes

- Les deux postes qui requièrent le plus d'exigences sont : Avant-centre et libéro (techniques, mentales et athlétiques)
- Autres postes exigeants : milieu offensif et attaquant (techniques et technico-tactiques)
- Polyvalence possible pour les postes arrières latéraux, milieux latéraux et stoppeurs plutôt que des capacités hautement spécifique.

Attention au caractère « subjectif » de l'étude !

Réponses scientifiques : Profil des capacités physiques et physiologiques des joueurs

Date de passation : 15/09/1992			Nombre de sujets : 30		
Fichier sujets : Pro-Girondins			Batterie de tests : Pro-Profil		
TEST	NB REP	MOY.	EC.TYPE	MINI	MAXI
Taille (cm)	30	178.47	6.42	165.00	188.00
Poids (kg)	28	74.07	6.29	62.00	85.00
Somme des 4 plis (mm)	28	22.45	2.96	17.70	26.60
% de graisse	28	10.76	1.74	7.40	13.80
Masse maigre (kg)	28	66.09	5.88	54.20	77.60
VO ₂ max (ml/min/kg)*	30	61.17	3.05	56.00	66.50
VAM (km/h)**	30	17.48	0.89	15.00	19.00
Vitesse 20 m (s)	25	2.89	0.09	2.78	3.10
Vitesse 60 m (s)	25	7.43	0.16	7.12	7.64
Détente verticale (cm)	27	62.76	6.70	50.50	82.50
Haut. Front balle (cm)	26	236.33	9.97	217.00	249.50
Puis. Mbres inf. (w)	27	1271.10	126.98	1032.00	1513.50
Puis. Mbres inf. (w/kg)	27	17.13	0.91	15.40	19.68
Lancer balle 2 kg (m)	25	15.54	1.94	13.15	20.30
Souplesse (cm)	21	40.00	8.45	25.00	54.00
* VO ₂ max extrapolé à partir du test de l'Université de Bordeaux II (TUBII)					
** Vitesse Aérobie Maximale atteinte au TUBII.					

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES BIOMETRIQUES							
	Age (année)	Taille (cm)	Poids (kg)	% Graisse	VO ₂ max (ml.min ⁻¹ . kg ⁻¹)	Lactate à VO ₂ max (mmol.l ⁻¹)	FC à VO ₂ max (bat.min ⁻¹)
JOUEURS PRO* 1 ^{ère} DIVISION (n = 9) 1987	27.4 3.9	178 3.8	73.4 5.6	11.8 0.6	64.4 4.0	12.3 1.2	191 5
JOUEURS PRO 2 ^{ème} DIVISION (n = 30) 1991	25.4 5.1	178.5 6.4	74.1 6.3	10.8 1.7	61.1 3.0	11.5 1.2	190 5
3 ^{ème} DIVISION* (n = 7) 1987	18.0 0.6	176 4.4	72.9 6.7	12.1 1.9	60.7 4.0	10.6 1.4	198 4

VALEURS DES VO2 MAX OBTENUS SUR TAPIS ROULANT ET NIVEAUX DE PRATIQUE DES FOOTBALLEURS EVALUES		
AUTEURS	NIVEAUX	VO ₂ max (ml.min ⁻¹ .kg ⁻¹)
Eklblom et coll (1981)	Loisirs.....	45.0 à 60.0
Caru et coll (1970)	Amateurs (n = 95).....	56.0
Chatard et coll. (1991)	Equipes : Cameroun et Sénégal	55 ± 4 & 56 ± 5
Kae Oulaï (1988)	3ème Division France.....	58.5
Rowen et coll (1976)	Professionnels Nord Américains.....	58.9
Nos travaux (1989)	Stagiaires, Professionnels Girondins.....	60.7 ± 4.0
Chatard et coll. (1991)	Professionnels Saint-Etienne	61 ± 3
Nos travaux (1991)	Professionnels 2ème Division Girondins	61.1 ± 3.0
Eklblom (1984 - 1986)	Professionnels Internationaux.....	61.0
Withers et coll (1977)	Internationaux Australiens	62.0
Nos travaux (1989)	Professionnels et Internationaux Girondins.....	64.4 ± 4.0
Hollmann et coll (1964)	Professionnels Haut Niveau Allemagne	65.0
Rost et Hollmann (1984)	Equipe Nationale Suédoise	67.0

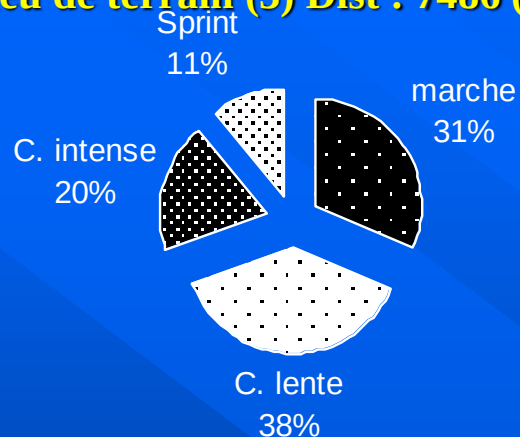
■ Confirmation des options proposées par les opinions des entraîneurs :

- la vitesse de course
- la détente
- la puissance musculaire
- Une VO_2 max. situé en 60 et 65 $\text{ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$

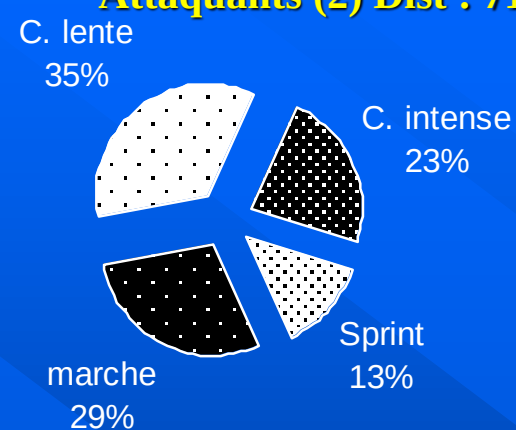
VI. Analyse des exigences selon les distances parcourues et les actions techniques observées en match

Pourcentages des différentes modalités de déplacements observés au cours de rencontre officielles du championnat et coupe d'Europe, Goubet et al., 1989

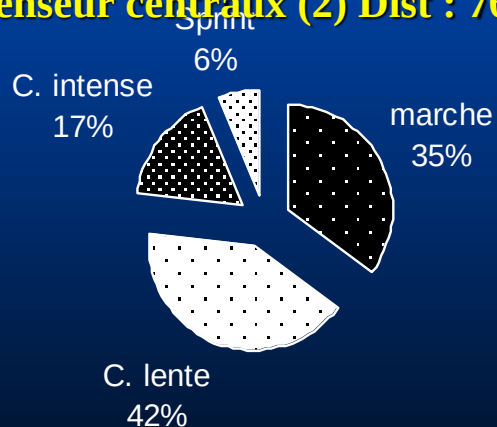
Milieu de terrain (3) Dist : 7486 (+/- 478)



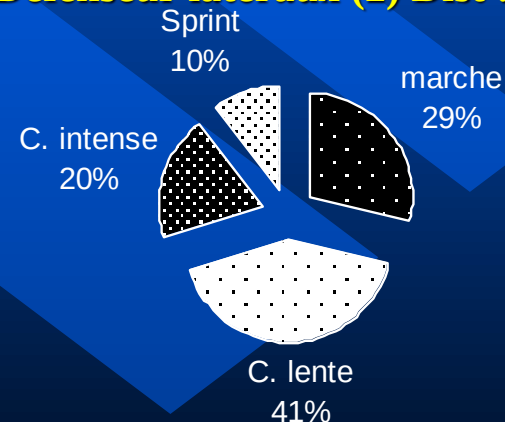
Attaquants (2) Dist : 7104 (+/- 644)



Défenseur centraux (2) Dist : 7621 (+/- 478)



Défenseur latéraux (2) Dist : 8006 (+/- 84)



OBSERVATIONS ET ANALYSES DES CARACTERISTIQUES DU JEU

Distances (en m et en % du total) des différentes modalités
de déplacement en cours de matches

	DISTANCE (m)	% du TOTAL
Marche	2607 $\pm$ 330	30.9
Course lente	3374 $\pm$ 791	39.9
Course intense	1211 $\pm$ 247	14.3
Sprint	734 $\pm$ 104	8.7
Course en reculant	346 $\pm$ 125	4.1
Pas chassés	176 $\pm$ 59	2.1
Distance totale	8448 $\pm$ 306	100 %

Observations enregistrées et analyse des caractéristiques du jeu

DISTANCE TOTALE MESUREE (m)

HIER.....	1976 (Reilly et Thomas)	- 8652 $\pm$ 1050
	1987-88 (Cazorla, Goubet)	- 8408 $\pm$ 865
AUJOURD 'HUI.....	1996-97 (Cazorla, Farhi)	- 8448 $\pm$ 306

SPRINTS COURTS ET ACTIONS TECHNIQUES INTENSES (nbre / joueur)

HIER.....	1976 (Reilly et Thomas)	- 88 $\pm$ 12
	1987-88 (Cazorla, Goubet)	- 108 $\pm$ 9
EN.....	1996-97 (Cazorla, Farhi)	- 119 $\pm$ 8

Synthèse des distances totales parcourues au cours de rencontres de football.

Les grandes différences
résultent le plus souvent
de la technique
d'observation utilisée,
de la période à laquelle
à été réalisée l'étude du
poste, du niveau des
joueurs et du système
de jeu utilisé par
les équipes observées

AUTEURS	ANNEES	Distances totales parcourues par match (km)
- Winterbotton	1959	3.4
- Wade	1962 et 1967	1.6 à 5.5
- Whitehead	1968	11.7
- Karlson	1969	10.2
- Agnevik	1970	8.7 à 11.2
- Saltin	1973	12
- Reilly et Thomas	1976	8.6 ± 1
- Palfai	1981	7.8 à 8.8
- Tschaidze	1981	4 à 9
- Vans Meerbeek & Gool	1982	9.5 à 11.4
- Lacour et Chatard	1982	7 à 12
- Withers et coll.	1982	11.5 ± 1.8
- Ekblom	1986	9.1 à 11.1
- Kae Oulaï	1988	6 à 7.5
- Goubet et al.,	1989	6.3 à 8.2

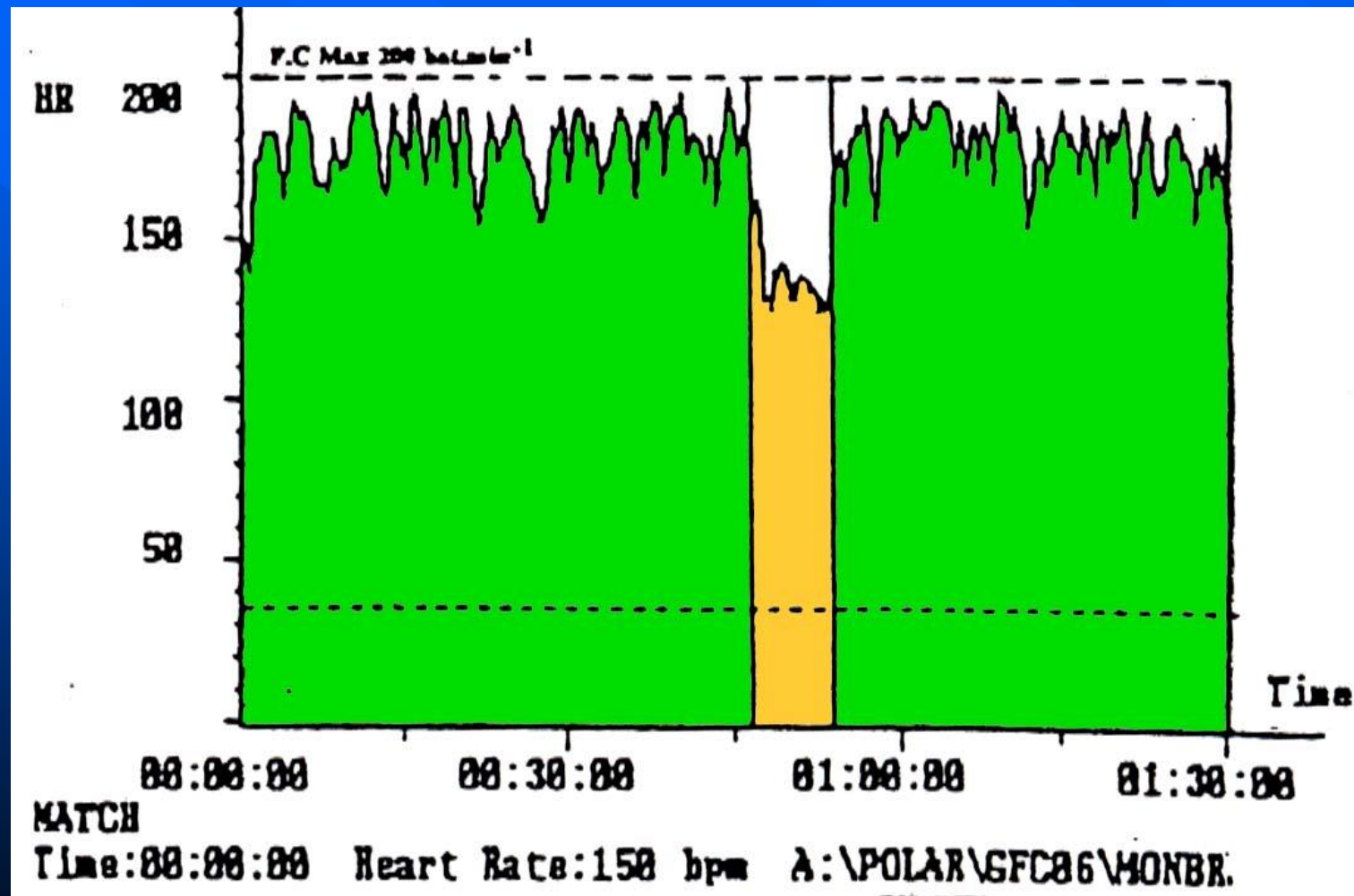
Nombre des sprints et des courses intenses selon le poste

n = effectif		Défenseurs centraux	Défenseurs latéraux	Milieux de terrain	Attaquants
SPRINTS (de 3.5 à 60 m) (X : 17.2 ; $\pm$ 0.8)	n	18	31	39	47
	durée (s)	71	136	124	110
COURSES INTENSES (X : 18.0 ; $\pm$ 2 m)	n	82	96	90	105
	durée (s)	442	514	483	434

Nombres d'actions techniques par joueurs

Têtes	Tâcles	Blocages et changements de direction	Conctacts avec le ballon	Course sans ballon % de la durée totale
10 à 15	5 à 14	40 à 70	50 à 55	98.7 %
Détente, Timing Placement	Souplesse "Cran" technique	Puissance musculaire Vitesse	Technique et coordination	Energétique aérobie ? Versus anaérobie ?

Evolution de la fréquence cardiaque au cours d'une rencontre

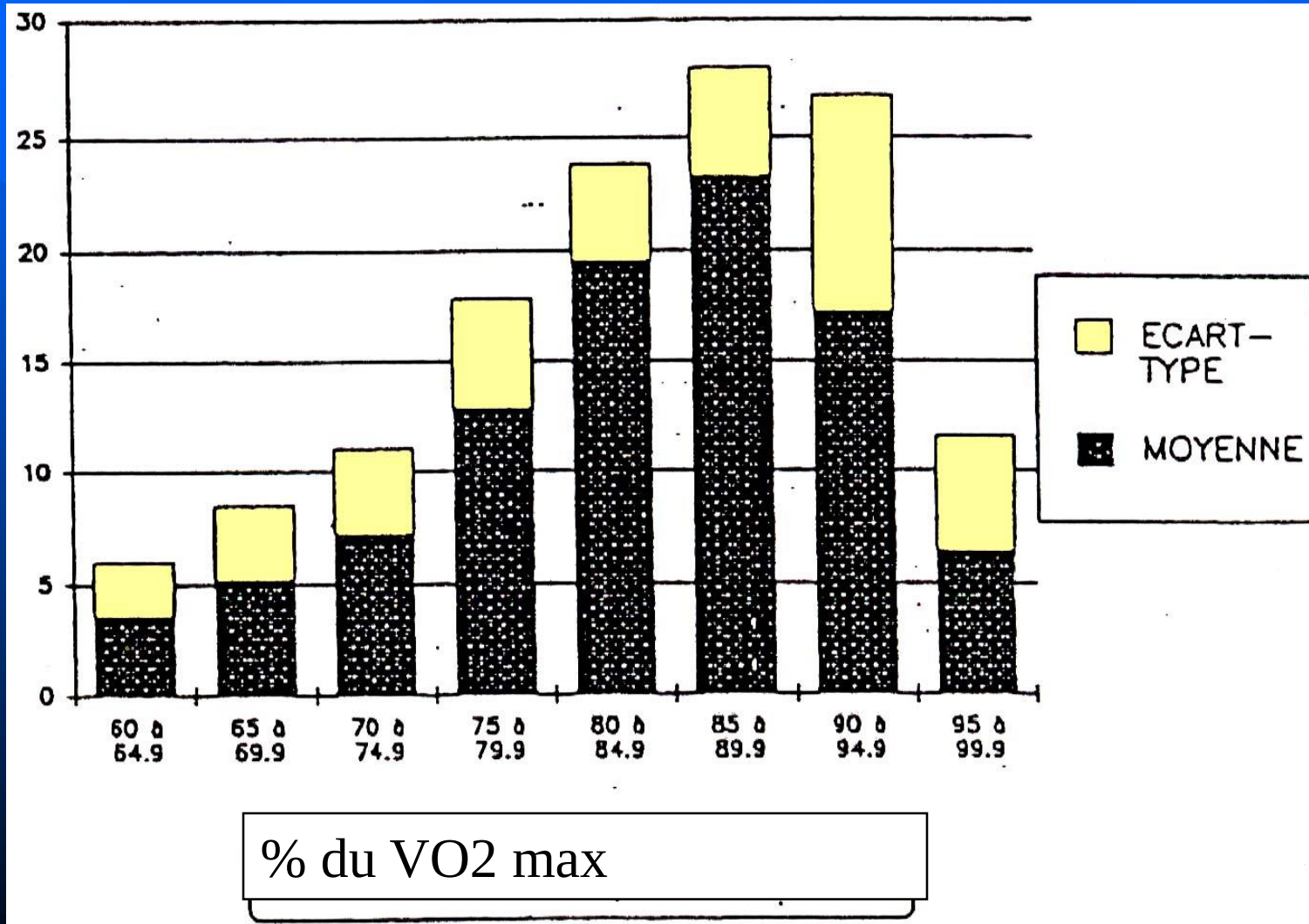


Emetteurs miniaturisé (respect du confort du sportif) porté
durant l'entraînement ou la compétition.



VO2max et football

Durées moyennes des % de VO2max (min.)



D'après Dufour, 1989

Football

Match

90 min

Jeu

60 min

Joueur

20% - 40%

Marche
3 km

Course
7 km

Lente
aérobie

Modérée
anaérobie

Rapide
alactique

62%

24%

14%



Importance des paramètres physiques dans la performance

- Possibilité d'établir un profil du joueur de Ht niveau :
 - bonne capacité aérobie (toile de fond)
 - » puissance max aérobie (milieu et A. latéraux)
 - bonne vitesse (cyclique)
 - bonne puissance musculaire (vitesse acyclique...)
 - » puissance et capacité anaérobie alactique. [Saltin et al., 1971; Goubet, 1989 (A latéraux et milieu)]
 - maîtrise technique
 - qualités athlétiques potentialisent l'efficacité technique

Comment traduire
ce modèle à la
problématique des
Sports Co entrevue
précédemment par
Cazorla..., à adapter
Propositions

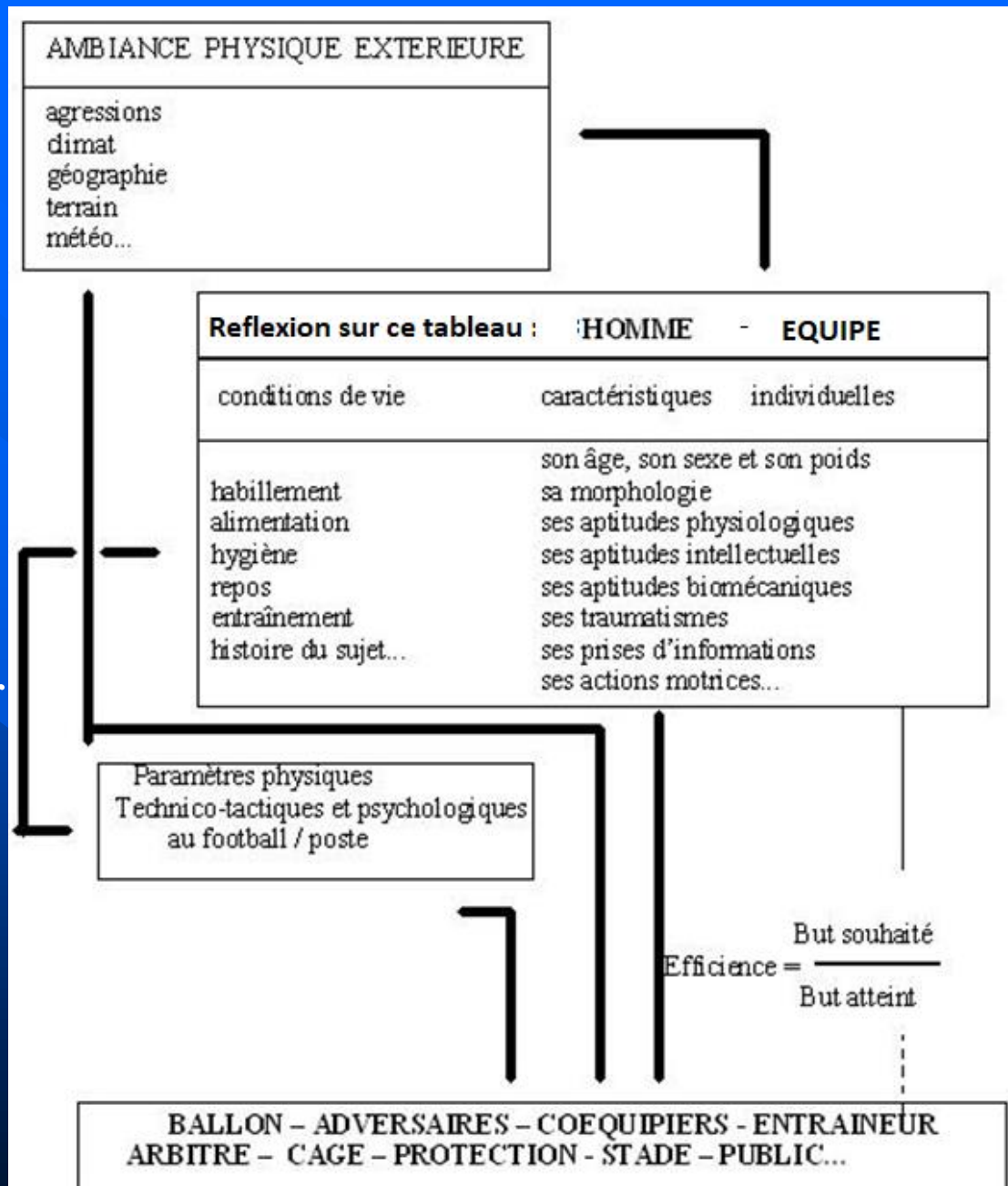


Fig 3.1.1. : modèle ergonomique du FOOTBALL. Schéma inspiré d'un modèle ergonomique adapté à un poste de travail (Papin, 1986).